

1 - Gabarito Exercícios Teste de Hipótese (sec. 8.5 pg 120)

1. $H_0 : \mu \leq 130 \text{ Kcal} \quad VS \quad H_1 : \mu > 130 \text{ Kcal}$

Como $p = 0,0078$, então rejeita-se a hipótese nula $H_0 : \mu \leq 130 \text{ Kcal}$, ao nível de significância de 5%, ou seja, pode-se dizer que a afirmação do vendedor é falsa, ou seja em média, a quantidade de calorias do produto supera 130Kcal.

2. $H_0 : \pi \leq 0,92 \quad VS \quad H_1 : \pi > 0,92$

Como $p = 0,4626$ (ou $p = 0,3942$), então, ao nível de significância de 1%, então, não se rejeita a hipótese nula $H_0 : \pi \leq 0,92$, ou seja, a afirmativa do fabricante, de que mais 92% dos equipamentos que fornece a uma fabrica estão de acordo com as especificações exigidas, **é falsa**.

3. $H_0 : \mu = 3,0 \text{ mg/dl} \quad VS \quad H_1 : \mu \neq 3,0 \text{ mg/dl}$

Como $p = 0,0138$, então, rejeita-se a hipótese nula $H_0 : \mu = 3,0 \text{ mg/dl}$, ao nível de significância de 5%, ou seja, a concentração de fósforo no sangue dos indivíduos com artrite não é igual à média dos indivíduos normais.

4. $H_0 : \mu \geq 7,3 \text{ mil/mm} \quad VS \quad H_1 : \mu < 7,3 \text{ mil/mm}$

Como $p = 0,0043$, então, rejeita-se a hipótese nula $H_0 : \mu \geq 7,3 \text{ mil/mm}$ ao nível de significância de 1%, ou seja, as pessoas com *E. canis* possuem, em média, uma contagem mais baixa de células brancas no sangue.

5. $H_0 : \pi \leq 0,09 \quad VS \quad H_1 : \pi > 0,09$

Como $p = 0,3343$ (ou $p = 0,296$), então, não se rejeita a hipótese nula $H_0 : \pi \leq 0,09$ ao nível de significância de 10%, ou seja, a afirmação do laboratório está correta.

6. $H_0 : \pi \geq 0,92 \quad VS \quad H_1 : \pi < 0,92$

Como $p = 0,0250$ (ou $p = 0,0397$) então, rejeita-se a hipótese nula $H_0 : \pi \geq 0,92$ ao nível de significância de 5%, ou seja, as sementes **não** tem no mínimo 92% de germinação.

Gabarito Exercícios Teste de Hipótese seq. 9.5, Pg. 131

1. $H_0 : \mu_{dif} \geq 0 \text{ Kg} \quad VS \quad H_1 : \mu_{dif} < 0 \text{ Kg}$

$$Dif = \text{Peso}_{antes} - \text{Peso}_{depois}$$

Como $p = 0,0068$, existe evidências para rejeitar a hipótese nula $H_0 : \mu_{dif} \geq 0$ ao nível de significância de 1%, ou seja, pode-se afirmar que essa ração é eficiente para o ganho de peso.

2. a) $H_0 : \frac{\sigma_n^2}{\sigma_u^2} = 1 \quad VS \quad H_1 : \frac{\sigma_n^2}{\sigma_u^2} \neq 1$

Como $p = 0,929$ não se rejeita a hipótese nula $H_0 : \frac{\sigma_n^2}{\sigma_u^2} = 1$ ao nível de significância de 5%, ou seja, podemos afirmar que a variância da nota do novo curso não é diferente que a do curso usual

b) $H_0 : \mu_N - \mu_U \leq 0 \quad VS \quad H_1 : \mu_N - \mu_U > 0$

Como $p = 0,972$ não se rejeita a hipótese nula $H_0 : \mu_N - \mu_U \leq 0$ ao nível de significância de 5%, ou seja, o novo curso não foi, em média, melhor do que o curso usual.

3. a) $H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1 \quad VS \quad H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1$

Como $p = 0,9662$ logo, ao nível de significância de 5%, não rejeitaremos a hipótese nula $H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$, ou seja, as variâncias do aumento da produtividade das firmas com alto e baixo investimento podem ser consideradas iguais.

b) $H_0 : \mu_A - \mu_B \leq 0 \quad VS \quad H_1 : \mu_A - \mu_B > 0$

Como $p = 0,0005$ rejeita-se a hipótese nula $H_0 : \mu_A - \mu_B \leq 0$ ao nível de significância de 1%, ou seja, podemos afirmar que a média do aumento da produtividade das firmas com alto investimento é maior.

4. $H_0 : \mu_{dif} \geq 0 \text{ Kg} \quad VS \quad H_1 : \mu_{dif} < 0 \text{ Kg}$

$$Dif = X_{depois} - Y_{antes}$$

Como $p = 0,026$, rejeita-se a hipótese nula $H_0 : \mu_{dif} \geq 0$, ao nível de significância de 5%, ou seja, pode-se afirmar que essa técnica é eficiente, pois reduz, em média, a pressão sanguínea sistólica.

5. a) $H_0 : \frac{\sigma_D^2}{\sigma_C^2} = 1 \quad VS \quad H_1 : \frac{\sigma_D^2}{\sigma_C^2} \neq 1$

Como $p = 0,7852$, não se rejeita a hipótese nula $H_0 : \frac{\sigma_D^2}{\sigma_C^2} = 1$ ao nível de significância de 5%, ou seja, a variância da curva de tolerância à glicose dos doentes podem ser considerada igual ao grupo controle.

b) $H_0 : \mu_D - \mu_C = 0 \quad VS \quad H_1 : \mu_D - \mu_C \neq 0$

Como $p = 0,4296$, não se rejeita a hipótese nula $H_0 : \mu_D - \mu_C = 0$ ao nível de significância de 5%, ou seja, a média da curva de tolerância à glicose dos doentes podem ser considerada igual ao grupo controle.

Gabarito Exercícios Teste Qui-quadrado (sec. 9.8 pg 138)

1. Questão 1

Afirmção: "a preferência pelo tipo salgado está relacionada com o turno de estudo". Corresponde a pelo menos uma das proporções, numa mesma coluna (ou linha), difere das demais.

H_0 : Todas as proporções, numa mesma coluna (ou linha), são iguais

H_1 : pelo menos uma das proporções, numa mesma coluna (ou linha), difere das demais

$$\alpha = 0,05$$

$$valor p = 0,0019$$

Conclusão: Existe evidências para se rejeitar a hipótese nula H_0 , ($p = 0,0019$), ao nível de significância de 5%,. Portanto, pode-se dizer que preferência pelo tipo salgado **está relacionada** com o turno de estudo.

2. Questão 2

Afirmção: "a ocorrência de TDAH está relacionada com o sexo da crianças/adolescentes". Corresponde a pelo menos uma das proporções, numa mesma coluna (ou linha), difere das demais.

H_0 : Todas as proporções, numa mesma coluna (ou linha), são iguais

H_1 : pelo menos uma das proporções, numa mesma coluna (ou linha), difere das demais

$$\alpha = 0,05$$

$$valor p = 0,00004$$

Conclusão: Existe evidências para se rejeitar a hipótese nula H_0 ($p = 0,00004$), ao nível de significância de 5%,. Portanto, pode-se dizer que a ocorrência de TDAH **está relacionada** com o sexo da crianças/adolescentes.

3. Quedas vs Tapetes espalhados

H_0 : Todas as proporções, numa mesma coluna (ou linha), são iguais

H_1 : pelo menos uma das proporções, numa mesma coluna (ou linha), difere das demais

$$\alpha = 0,05.$$

$$\text{Valor } p = 0,0209$$

Como, Valor p é menor que α . .

Conclusão: Existem evidências para rejeitar H_0 ($p=0,0209$), ao nível de significância de 5%. Portanto, ocorrência de queda, em idosos, está relacionada com Tapetes espalhados na residência.

3- Quedas vs o fato de Morar sozinho H_0 : Todas as proporções, numa mesma coluna (ou linha), são iguais

H_1 : pelo menos uma das proporções, numa mesma coluna (ou linha), difere das demais

$$\alpha = 0,05.$$

$$\text{Valor } p = 0,2576$$

Como, Valor $p > \alpha$

Conclusão: NÃO Existem evidências para rejeitar H_0 ($p= 0,2576$), ao nível de significância de 5%. Portanto, ocorrência de queda, em idosos, **não está relacionada** com o fato de morar sozinho.